



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

AED III - Trabalho Prático

Fase III do TP

Objetivo

Dar continuidade ao desenvolvimento do aplicativo iniciado nas Fases I e II, implementando um **relacionamento N:N** entre entidades já existentes. Essa implementação deve ser feita através de uma **tabela associativa (intermediária)** que relaciona duas entidades principais.

Requisitos

1. A tabela intermediária deve conter chave primária composta, formada pelas chaves primárias das entidades relacionadas.
2. O relacionamento N:N deve ser acessível a partir de ambas as tabelas principais (por exemplo: listar todos os produtos de um pedido e todos os pedidos que contêm determinado produto).
3. O grupo deve justificar a escolha da estrutura de índice (B+ ou Hash Extensível).
4. A Árvore B+ deve ser utilizada em pelo menos uma funcionalidade de consulta ordenada em alguma tabela do sistema, demonstrando sua aplicação prática para recuperação de dados em ordem, sem utilização de ordenação em memória principal.
5. Todos os arquivos devem seguir o mesmo padrão de cabeçalho e exclusão lógica (com lápide).
6. Não é permitido o uso de console como interface nesta fase.
7. É obrigatória a entrega do formulário técnico (abaixo) no relatório.

Formulário

1. Qual foi o relacionamento N:N escolhido e quais tabelas ele conecta?
2. Qual estrutura de índice foi utilizada (B+ ou Hash Extensível)? Justifique a escolha.
3. Como foi implementada a chave composta da tabela intermediária?
4. Como é feita a busca eficiente de registros por meio do índice?

5. Como o sistema trata a integridade referencial (remoção/atualização) entre as tabelas?
6. Como foi organizada a persistência dos dados dessa nova tabela (mesmo padrão de cabeçalho e lápide)?
7. Descreva como o código da tabela intermediária se integra com o CRUD das tabelas principais.
8. Descreva como está organizada a estrutura de diretórios e módulos no repositório após esta fase.

Entrega

A entrega deve ser feita exclusivamente via Canvas, em um único arquivo PDF contendo:

1. Documentação técnica do aplicativo.
2. Formulário técnico (abaixo) no relatório.
3. Links para:
 1. GitHub
 2. Vídeo explicativo

Critérios de Avaliação (5 pontos)

Critério	Descrição	Pontos
Modelagem e implementação	Implementação correta do relacionamento N:N com CRUD funcional	1.0
Uso e justificativa do índice	Escolha adequada da estrutura (B+ ou Hash) e coerência técnica da justificativa	1.5
Integração com as fases anteriores	Compatibilidade com os arquivos e estrutura da Fase II	0.5
Documentação técnica	Clareza e completude das respostas do formulário	1.0
Vídeo	Vídeo demonstrando o funcionamento do trabalho, focando nas novas funcionalidades	1.0

